

无线电干扰源的快速自动定位与清除

摘要

摘要待四问模型与正式测试结果齐备后统一撰写。

关键词：交会定位；最小包围圆；主动测向；干扰源清除

1 问题重述

无线电干扰源分布在半径为 1800 m 的圆形区域内，其数量、位置和有效接收半径未知。机器狗通过带有 $\pm 1^\circ$ 误差的示向度逐步定位，并在距目标不超过 20 m 时进行光学定位和清除。本文依次研究交会定位区域直径、第二检测点选择、全向源搜索清除以及包含未知朝向定向源时的策略。

2 问题分析

2.1 问题一的分析

问题一要求算出定位区域的直径，并判断以直径为直径的圆能否覆盖整个区域。

先看直径。直径的定义是“区域内任意两点距离的最大值”，这涉及无穷多个点对，不可能逐一比较。所以首先要弄清楚定位区域的几何形状——形状决定了有没有简便的求法。

观察一次测向给出的信息：干扰源在以检测点为顶点、张角 2° 的一个窄楔形内。这个楔形的两条边都是直线，因此可以用两个关于 x 、 y 的一次不等式来描述。多次测向的定位区域，就是把所有这些不等式放在一起取交集。一次不等式 $ax + by \leq c$ 对应一个半平面，半平面是凸集，凸集的交还是凸集——所以定位区域是凸的，在有界时就是一个凸多边形。

凸多边形的一个关键性质是：区域内任意一点都可以表示为顶点的凸组合。利用这一点可以证明（见第5.1.2节），区域内任意两点的距离不超过最远顶点对的距离。这样，求直径就归结为：先求出全部顶点，再比较顶点对的距离，取最大者。

再看覆盖性。要判断半径 $D/2$ 的圆能否盖住整个区域，关键问题是：圆心放在哪里？如果直径恰好是 D ，那么圆必须同时经过距离为 D 的两个最远点。由三角不等式可以推出，圆心只能是这两点的中点，没有别的选择。圆心确定后，逐一检查各顶点到圆心的距离是否不超过 $D/2$ 即可。本文构造了一个符合题设的算例，其中有一个顶点落在圆外，从而说明答案是否定的。

2.2 问题二的分析

首测只能约束干扰源的方向与距离范围。第二点的选择需要同时解决两个问题：移动后仍能接收到信号，以及两次观测能够有效缩小定位区域。为此，先利用最小接收半径构造保证再接收的候选域，再结合交会角、可能源位置和移动代价选择第二点，最终用真实反馈计算更新后的区域。

3 模型假设

1. 测向误差有界，界为 $\pm 1^\circ$ ；除误差界外，不对误差的分布形式作任何假设；
2. 检测点位置精确已知，问题在平面内讨论，忽略机器狗与干扰源的高度差异；
3. 各测向数据相容，即真实干扰源同时位于所有测向楔形内；

4. 干扰源为点源，不考虑其发射功率与天线方向性对定位的影响。
5. 问题二中的干扰源为全向源，其位置和有效接收半径在一次定位过程中保持不变，有效接收半径位于 $[1000, 1500]$ m；
6. 同一地点的测向误差固定，重复测量不视为独立样本；机器狗可移动到目标圆域外的检测位置。

4 符号说明

符号	范围	说明
n	$\mathbb{Z}^+$	测向次数
$S_i = (x_i, y_i)$	$\mathbb{R}^2$	第 i 个检测点的坐标
θ_i	$[0^\circ, 360^\circ)$	第 i 次测向的示向度
ε	1°	测向误差界
P	—	定位区域
$v_1, \dots, v_h$	$\mathbb{R}^2$	定位区域的顶点
D	$[0, +\infty)$	定位区域的直径
C^*, R^*	—	最小包围圆的圆心与半径
δ	$\pi\varepsilon/180$	用于三角函数计算的弧度误差界
ρ	$[1000, 1500]$ m	未知有效接收半径
$\mathcal{C}_1, P_1$	—	首测精确可行集及其外包多边形
K_0, Q	—	保证再接收域及有限候选检测点集
H	—	评分使用的有限假设源位置集
λ	0.02 m/s	检测点评分中的移动时间权重

5 模型的建立与求解

5.1 问题一模型的建立与求解

5.1.1 从测向数据到定位区域

设机器狗在 n 个位置 $S_i = (x_i, y_i)$ 处对该干扰源测得示向度 θ_i 。 θ_i 是自正东逆时针量到“检测点指向干扰源”方向的角度，但它并不是干扰源的真实方位：真实方位落在 θ_i 两侧各 1° 内。因此，干扰源一定位于以 S_i 为顶点、方向在 $\theta_i \pm 1^\circ$ 之间的一个 2° 窄楔形内。

现在要把“点在楔形内”写成数学不等式。记 $\varphi_i = \pi\theta_i/180$ ， $\delta = \pi\varepsilon/180 = \pi/180$ ，楔形的两条边方向分别为

$$u_i^- = \begin{pmatrix} \cos(\varphi_i - \delta) \\ \sin(\varphi_i - \delta) \end{pmatrix}, \quad u_i^+ = \begin{pmatrix} \cos(\varphi_i + \delta) \\ \sin(\varphi_i + \delta) \end{pmatrix},$$

其中 u_i^- 对应偏转角度的下限 $\varphi_i - \delta$, u_i^+ 对应上限 $\varphi_i + \delta$ 。判断一个点在两条边的哪一侧, 可以用二维向量的叉积: 对 $a = (a_x, a_y)$ 、 $b = (b_x, b_y)$, 定义 $a \times b = a_x b_y - a_y b_x$, 它大于零说明 b 在 a 的逆时针一侧, 小于零说明在顺时针一侧。于是, 点 $X = (x, y)$ 落在楔形内的条件是

$$u_i^- \times (X - S_i) \geq 0, \quad u_i^+ \times (X - S_i) \leq 0. \quad (1)$$

第一式要求 $X - S_i$ 不越过下边 u_i^- (在其逆时针一侧), 第二式要求不越过上边 u_i^+ (在其顺时针一侧), 两式合起来就是把 X 夹在两条边之间。

将式(1) 展开:

$$\begin{aligned} \sin(\varphi_i - \delta)(x - x_i) - \cos(\varphi_i - \delta)(y - y_i) &\leq 0, \\ -\sin(\varphi_i + \delta)(x - x_i) + \cos(\varphi_i + \delta)(y - y_i) &\leq 0. \end{aligned} \quad (2)$$

这两个式子都是 x 、 y 的一次不等式, 形如 $ax + by \leq c$ 。满足 $ax + by \leq c$ 的点集是直线 $ax + by = c$ 一侧的半个平面, 称为半平面, 它是一个凸集。式(2) 的两个不等式分别对应楔形的两条边, 它们的交集就是该楔形。这样就把几何上“点在楔形内”的条件, 转化成了代数上两个线性不等式同时成立。

n 次测向后, 干扰源必须同时落在每个楔形内, 也就是要同时满足全部 $2n$ 个不等式。将它们统一写成 $a_j x + b_j y \leq c_j$, 得到定位区域

$$P = \bigcap_{j=1}^{2n} \{(x, y) : a_j x + b_j y \leq c_j\}. \quad (3)$$

P 是 $2n$ 个半平面的交。半平面是凸集, 凸集之交仍是凸集, 故 P 为凸集; 在非空且有界时, P 是**凸多边形**, 退化情形为线段或点。题目图 2 中的红色四边形就是 $n = 2$ 时两个楔形求交的结果。每增加一次有效测向, 约束增加两条, 定位区域随之收缩。

5.1.2 求定位区域的直径

定位区域 P 是凸多边形, 现在要求它的直径—区域内距离最远的一对点之间的距离。

首先确认区域有界。并非任意一组测向都能定出有限的区域。若各检测点近似共线、示向度方向接近平行, 楔形之交沿某方向无限延伸, 区域无界, 直径为无穷大; 若某次读数偏差较大, 各楔形可能互不相容, 区域为空。这两种情形都需要先排除。

具体做法是用线性规划: 先检验约束组 $\{a_j x + b_j y \leq c_j\}$ 是否可行, 不可行说明数据矛盾, 应剔除异常的测向数据; 若可行, 再分别求 x 、 $-x$ 、 y 、 $-y$ 在约束下的最大值, 四者均有限当且仅当 P 有界。注意, 无界区域也可能有若干有限顶点 (例如楔形的尖端), 若跳过这一步直接取顶点对距离, 会把本应为无穷的直径误报成有限值。

确认有界后，求出全部顶点。凸多边形的每个顶点都是某两条边界直线的交点。对直线 $a_jx + b_jy = c_j$ 与 $a_kx + b_ky = c_k$ ，记 $\Delta_{jk} = a_jb_k - a_kb_j$ ，当 $\Delta_{jk} \neq 0$ 时交点为

$$x_{jk} = \frac{c_jb_k - b_jc_k}{\Delta_{jk}}, \quad y_{jk} = \frac{a_jc_k - c_ja_k}{\Delta_{jk}}. \quad (4)$$

$\Delta_{jk} = 0$ 时两直线平行，没有孤立交点，跳过。求出的交点未必在区域内，需代回全部 $2n$ 个约束检验，保留满足所有不等式者；去重后即得顶点集 $\{v_1, \dots, v_h\}$ 。

有了顶点，直径就可以确定。按题目定义， $D = \max_{X,Y \in P} \|X - Y\|_2$ 。因为 P 是凸多边形，我们证明这个最大值一定在顶点对上取得：

$$D = \max_{1 \leq i < j \leq h} \|v_i - v_j\|_2. \quad (5)$$

理由如下。凸多边形是其全部顶点的凸包，因此 P 中任意一点都可写为顶点的凸组合：存在 $\lambda_i \geq 0$ 、 $\sum_i \lambda_i = 1$ ，使 $X = \sum_i \lambda_i v_i$ ；同理 $Y = \sum_j \mu_j v_j$ ， $\mu_j \geq 0$ 、 $\sum_j \mu_j = 1$ 。两式相减得

$$X - Y = \sum_{i,j} \lambda_i \mu_j (v_i - v_j), \quad \sum_{i,j} \lambda_i \mu_j = \left(\sum_i \lambda_i \right) \left(\sum_j \mu_j \right) = 1.$$

由三角不等式，

$$\|X - Y\| \leq \sum_{i,j} \lambda_i \mu_j \|v_i - v_j\| \leq \max_{i,j} \|v_i - v_j\| \cdot 1 = \max_{i,j} \|v_i - v_j\|,$$

即区域内任意两点的距离都不超过最远顶点对的距离。而最远顶点对本身就是区域内的点，所以这个上界可以取到。式(5)成立。

综上，求直径的完整流程为：

- 输入：检测点 S_i 、示向度 θ_i ， $i = 1, \dots, n$
- 1 按式(2) 将每次测向写成两个半平面约束；
 - 2 线性规划检验可行性与有界性；
 - 3 按式(4) 求每对边界直线的交点；
 - 4 保留满足全部约束的交点并去重，得顶点集；
 - 5 比较所有顶点对的距离，取最大者 (A, B) ， $D = |AB|$ 。

边界直线共 $2n$ 条，交点约 $\binom{2n}{2} = O(n^2)$ 个，每个交点检验约束需 $O(n)$ ，顶点数不超过 $2n$ ，比较顶点对为 $O(n^2)$ ，总计算量 $O(n^3)$ 。本题 n 一般不超过十几，计算量完全可以实时完成。

5.1.3 直径圆能否覆盖定位区域

机器狗的光学探测仪只能在距干扰源 20 m 以内工作。如果以定位区域直径 D 为直径画一个圆，能盖住整个区域，那么只要 $D \leq 40$ m，机器狗走到圆心就能保证清除成功——这比计算最小包围圆要简单得多。所以问题是：这样的圆真的能盖住整个区域吗？

首先要确定圆心。设最远的一对顶点为 A, B ，距离为 D 。若半径 $D/2$ 、圆心 C 的圆覆盖了 P ，则 A, B 都在圆内，即 $\|A - C\| \leq D/2$ 、 $\|C - B\| \leq D/2$ 。代入三角不等式

$$D = \|A - B\| \leq \|A - C\| + \|C - B\| \leq \frac{D}{2} + \frac{D}{2} = D.$$

不等式的两端相等，故中间每一步都取等号： $\|A - C\| = \|C - B\| = D/2$ ，且 C 在线段 AB 上。这两个条件合起来， C 只能是 AB 的中点 $C_0 = (A + B)/2$ 。圆是凸集，覆盖全部顶点就覆盖了整个凸多边形，所以判据为

$$\max_{1 \leq i \leq h} \|v_i - C_0\| \leq \frac{D}{2}. \quad (6)$$

式(6) 是否一定满足？下面说明它可以不成立，并给出一个满足题设条件的具体反例。

构造思路。要让直径圆盖不住区域，需要找到这样一个顶点：它已经跑到了直径圆外面，但它到其他顶点的距离还没有超过原来的直径—直径没变，圆却已经不够大了。

先用归一化的坐标把这个想法量化。取 $A = (-1, 0)$ 、 $B = (1, 0)$ ， $|AB| = 2$ ，直径圆以原点为圆心、半径为 1。在上方放一个点 $U = (0, h)$ ，希望它同时满足：

- 跑到圆外： $h > 1$ ；
- 不改变直径： $|UA| = |UB| = \sqrt{1 + h^2} \leq 2$ ，即 $h \leq \sqrt{3}$ 。

两个条件合起来是 $1 < h \leq \sqrt{3}$ ，这个区间非空。直观地理解：上顶点刚越过圆的最高点时，它离左右两端还不够远，不会产生更长的边。

取 $h = 1.5$ ，则 $|UA| = \sqrt{3.25} \approx 1.803 < 2$ ，直径仍为 2；而上顶点距圆心 1.5，超出半径 50%。反例的形状就有了：底边为 2、高为 1.5 的等腰三角形。

用测向数据实现这个形状。将坐标放大到米，目标三角形的三个顶点为

$$A = (-10, 0), \quad B = (10, 0), \quad U = (0, 15).$$

三条边分别是 $y = 0$ （底边）、 $y = 1.5x + 15$ （左腰）、 $y = -1.5x + 15$ （右腰）。三角形有 3 条边，而每个检测点的楔形提供 2 条边界线，因此用 3 个检测点（6 条边界线）即可实现：让其中 3 条边界线分别与三角形的三条边重合，另外 3 条不切入三角形内部。具体取法见表1。

表 1 反例的检测数据（误差界 $\pm 1^\circ$ ）

检测点 S_i (m)	示向度 θ_i	起决定作用的边界
$(-500, 0)$	1°	下边界方向为 0° ，给出 $y \geq 0$ （底边）
$(-310, -450)$	$\approx 55.31^\circ$	上边界方向为 $\arctan(1.5)$ ，给出 $y \leq 1.5x + 15$ （左腰）
$(310, -450)$	$\approx 124.69^\circ$	下边界方向为 $180^\circ - \arctan(1.5)$ ，给出 $y \leq -1.5x + 15$ （右腰）

其中第二个检测点的示向度取 $\theta_2 = \arctan(1.5) - 1^\circ \approx 55.31^\circ$ ，第三个取 $\theta_3 = 181^\circ - \arctan(1.5) \approx 124.69^\circ$ 。将三角形的三个顶点分别代入每个楔形的另一条边界线，可以验证它们均满足约束（不被裁掉），因此 6 个半平面的交恰好就是三角形 ABU 。

现在检验覆盖性。边长为 $|AB| = 20$ ， $|AU| = |BU| = \sqrt{325} \approx 18.03$ ，直径 $D = 20$ m 由 A 、 B 取得。直径圆圆心 $C_0 = (0, 0)$ ，半径 $D/2 = 10$ m。而上顶点到圆心的距离为

$$\|U - C_0\| = 15 \text{ m} > 10 \text{ m} = \frac{D}{2},$$

超出半径 5 m，式(6) 不成立。

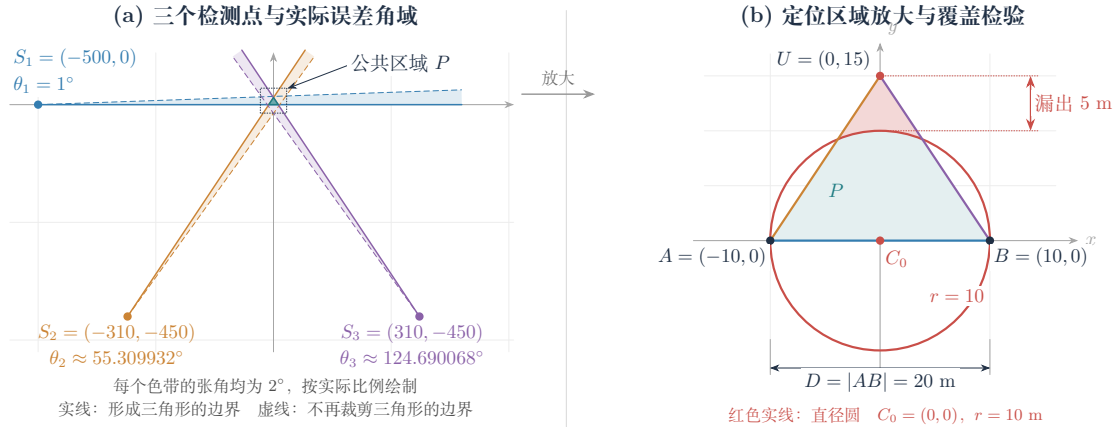


图 1 三次测向的角域交集与直径圆覆盖检验。左图按实际比例绘制三个误差角域；右图放大定位三角形，红色圆的半径为 10 m，上顶点超出 5 m。

三个检测点到三角形中心的距离均约 500 m，在有效接收半径内；三角形整体位于半径 1800 m 的目标区域内，是完全合理的探测场景。于是问题一的第二问答案为否：

以定位区域直径为直径的圆，不一定能覆盖该定位区域。

5.2 问题二模型的建立与求解

5.2.1 首测信息与候选源区域

问题一将多次示向度转化为定位区域，并给出了最小包围圆半径 R^* 对位置不确定性的刻画。问题二进一步要求：在只有首测信息时，主动选择第二检测点，使再次测向后的位置不确定性尽量减小。由于首测只提供方向区间而不提供距离，不能把示向射线上的某一点当作真实源位置，也不能直接按未知源坐标构造直角交会。

沿用第一问记号，首个检测点为 S_1 ，示向度为 θ_1 ，对应误差角域为 W_1 。以 $\overline{B}(c, r)$ 表示闭圆盘，目标区域为 $\Omega = \overline{B}((0, 0), 1800)$ 。普通示向响应说明源与首站距离大于 5 m，并且不超过有效接收半径的上限 1500 m，因此首测精确可行集为

$$C_1 = (\Omega \cap W_1 \cap \overline{B}(S_1, 1500)) \setminus \overline{B}(S_1, 5). \quad (7)$$

为使用第一问的凸多边形运算，计算时省略 5 m 内圆排除，并用外切正多边形包络圆边界，得到 $P_1 \supseteq C_1$ 。这里 P_1 表示源可能位于何处，下面的 K_0 则表示第二检测点可以选在何处，二者的几何含义不同。

5.2.2 保证再次接收的第二点候选区域

全向源的有效接收半径 $\rho \in [1000, 1500]$ m 未知。为避免移动后完全失去信号，先要求第二点 q 到每个候选源位置都不超过最小接收半径，定义

$$\begin{aligned} K_0(P_1) &= \left\{ q : \max_{X \in P_1} \|q - X\|_2 \leq 1000 \right\} \\ &= \bigcap_{v \in \text{Vert}(P_1)} \overline{B}(v, 1000). \end{aligned} \quad (8)$$

第二个等号不需要遍历整个区域。事实上，对任意 $X = \sum_i \alpha_i v_i \in P_1$ ，其中 $\alpha_i \geq 0$ 且 $\sum_i \alpha_i = 1$ ，有

$$\|q - X\|_2 \leq \sum_i \alpha_i \|q - v_i\|_2 \leq \max_i \|q - v_i\|_2.$$

因此只要逐顶点距离检查通过，就能覆盖所有候选位置。又因真实源位于 P_1 内且 $\rho \geq 1000$ m，任意 $q \in K_0$ 均保证再次接收到信号：距离大于 5 m 时返回示向度，不超过 5 m 时返回近场响应，可直接进行光学定位。

第一问的最小包围圆还给出候选域的非空判据：

$$K_0(P_1) \neq \emptyset \iff R^*(P_1) \leq 1000. \quad (9)$$

此时 $C^*(P_1)$ 就是一个可行第二点。为直观说明首测后存在可选空间，令 $u(\varphi_1) = (\cos \varphi_1, \sin \varphi_1)$ ，完整首测扇形可被下述圆包络：

$$c_1 = S_1 + \frac{1500}{2 \cos \delta} u(\varphi_1), \quad R_1 = \frac{1500}{2 \cos \delta}.$$

沿任一射线，到 c_1 的距离平方关于径向距离为凸函数，检查扇形顶点和外弧端点即可验证包络。当 $\delta = \pi/180$ 时 $R_1 \approx 750.114$ m，故 $\overline{B}(c_1, 1000 - R_1)$ 给出一个明确的保证

再接收区域；加入目标圆先验只会减小源候选集。实际离散计算仍以式(8)逐顶点核验为准。

K_0 是**保守的保证再接收域**。首测有信号还说明 $\rho \geq \|X - S_1\|$ ，充分利用这一联合信息可能允许更多第二点；本文选用易于验证的式(8)，不将它称为最大可行域。实现中将各半径 1000 m 圆盘替换为内接多边形以生成候选；内近似为空不能单独据此判定真实圆弧交集为空，仍须使用式(9)检验。

5.2.3 交会几何与候选点评分

再次接收只是可行性要求，还需避免两次视线接近平行。对假设源位置 X ，记两站到源的距离为 $r_1 = \|X - S_1\|$ 、 $r_2 = \|X - q\|$ ，两条视线的锐交会角为 ψ 。对测向方程作局部线性化，横向位置误差的尺度约为 $r_i \tan \delta$ ，两条约束法向量所组成矩阵的行列式绝对值为 $|\sin \psi|$ ，由此得到误差代理尺度

$$E(q, X) = \frac{(r_1 + r_2) \tan \delta}{|\sin \psi(q, X)|}. \quad (10)$$

该式解释了交会角较大通常有利、近平行方向误差放大的原因，但它是一阶近似，并不是原非线性定位区域半径的严格上界。未知 X 时，应对多个相容位置评价，而非只对首测射线上一个估计点设计交会。

根据首测可得的 P_1 和 K_0 构造有限候选检测点集 Q ，同时从 P_1 的顶点及最小圆心构造有限假设集 H 。采用定位误差代理与移动时间的组合评分

$$J(q) = \max_{X \in H} \frac{(\|X - S_1\| + \|X - q\|) \tan \tilde{\delta}}{\max\{|\sin \psi(q, X)|, 0.02\}} + \lambda \frac{\|q - S_1\|}{5}, \quad (11)$$

其中速度为 5 m/s， $\lambda = 0.02$ m/s，使两项均具有长度量纲。 $\tilde{\delta} = 1.005\pi/180$ 是实现中使用的保守半角；相对于题面 1° ，额外的 0.005° 用于容纳接口两位小数示向的舍入，构造 P_1 时使用同一半角。分母下限 0.02 用于控制近平行情况的数值发散。这些是评分与实现参数，不是新的物理假设。

如果假设源距第二点不超过 5 m，评分使用近场尺度 5 m；外包角域尖点引入的零首测距离假设不参与角度计算。同地点误差固定，故在生成 Q 时剔除距已有检测站过近的候选，默认最小间距取 25 m。

5.2.4 选点算法及第二次反馈处理

具体步骤如下，所用信息均来自题设先验和已经取得的示向度。

1. 计算首测外包多边形 P_1 及其最小包围圆 (C^*, R^*) ，按式(9)检验保证再接收域是否非空。
2. 构造 K_0 的安全内多边形，候选中加入 C^* 、至多 16 个内多边形顶点，以及 $C^* \pm h(-\sin \varphi_1, \cos \varphi_1)$ ，其中 $h \in \{50, 150, 300, 500\}$ m；去重并剔除距首站不足 25 m 的点。
3. 对每个候选重新检查到 P_1 全部顶点的距离，保留满足式(8)者；用至多 12 个抽样源域顶点及最小圆心组成 H 。

4. 计算 $J(q)$ ，选择有限集合 Q 中评分最小的检测点；并列时依次选择移动距离较短、坐标字典序较小的点。
5. 在选定点测量。若返回示向度，则将第二次误差角域、接收距离上界与原区域求交，重新计算 D 和 R^* ；若返回近场响应，则在当前点进行光学定位。后验区域是否足够小以实际反馈为准，不由预测评分代替。

该算法保证保留候选的再次接收，并在**有限候选集内**择优。顶点抽样、误差线性化和分母截断使它不构成连续检测域上的全局最优算法。若程序因数据不一致或离散筛选未获得合格候选，应报告这一状态，不能把任意位置标记为保证接收点。

5.2.5 选点算例与定位效果

取 $S_1 = (0, 0)$ 、首测 $\theta_1 = 0^\circ$ 。选点算法只使用首测信息；为比较第二次测量后的区域，另取真实源 $G = (1000, 0)$ 构造一个受控算例。 G 仅用于生成观测及事后检验，没有传入选点函数。第二次示向采用无附加误差的真实方位并舍入至两位小数，区域计算采用 1.005° 保守半角。

表 2 首测条件相同的第二检测点对照

方案	第二检测点 / m	第二示向	后验 R^* / m
仅有首测	—	—	750.2308
共线前进	(500, 0)	0.00°	500.1539
主动选点	(857.728610, 514.102744)	285.47°	22.8123

本例得到 25 个合格候选，所选点通过全部顶点的 1000 m 距离核验。表2表明，共线前进仍保留较大的纵向不确定性，而横向选点显著改善交会几何。两方案分别移动 500 m 和 1000 m，故此表用于说明几何缩域效果，不能据此宣称等成本最优或完整清除任务的时间优势。

还应注意，主动选点后的 $R^* = 22.8123$ m 仍大于 20 m，因此本例尚不能保证一次光学清除，需要继续观测或使用后续问题的有限覆盖清除策略。该算例也不意味着任意源位置和误差组合都能在两次测向后达到相同精度。问题二得到的是可执行的检测点候选域和选取方法，其有效性最终由实际第二次观测形成的定位区域检验。

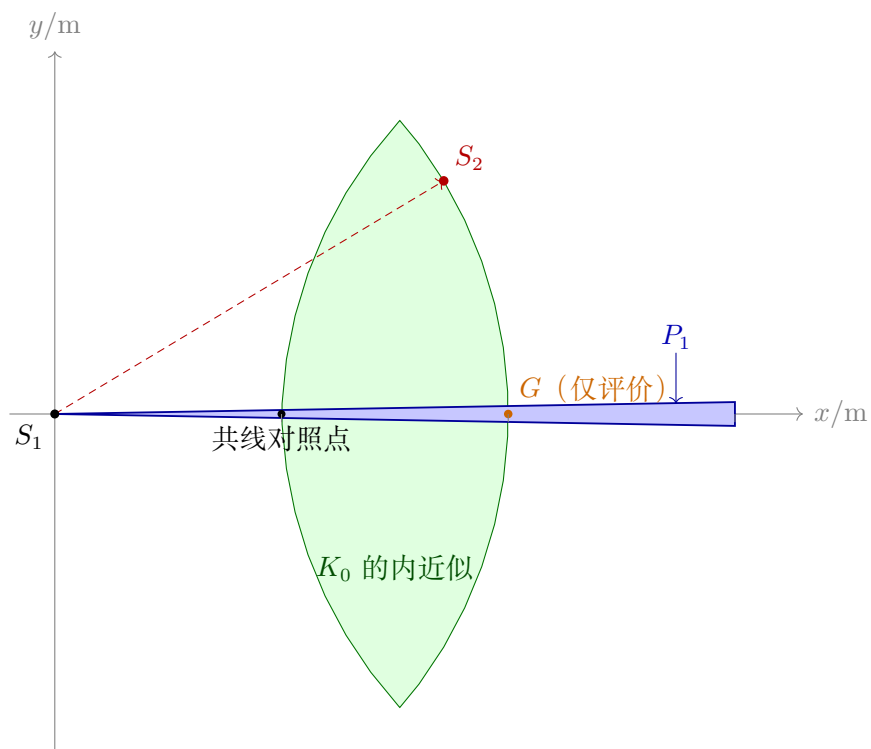


图 2 首测源候选区域与第二检测点的安全候选域。坐标等比例，窄扇形按实际半角绘制；绿色区域为保证再接收域的内近似。